Instrução Técnica- Nº0174

Instalar Condutor de Baixa Tensão Isolada (Cabo Multiplexado)

ENERGISA/GTCD-IT/Nº174/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS - RESULTADO ESPERADO 8
5.1- Identificar os Ícones De Risco: 1, 2, 7 e 8 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
SED	Subestação de Distribuição
N/A	Não se Aplica
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	14/11/2018	Ricardo Campos Rios
0001	12/04/2022	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Instalar Condutor de Baixa Tensão Isolada (Cabo Multiplexado)

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de Instalação de condutor de baixa isolada (cabo multiplexado).

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT), desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados (considerando vãos com duas estruturas de apoio e condutor leve) – 04 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa trifásico) – 120 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.;
- NDU 004.3;
- NORMAS INTERNAS.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

5.1- Instalar Condutor de Baixa Tensão Isolada (Cabo Multiplexado)

1- De posse da ordem de serviço e projeto (ipad, mapa, croqui etc.) identificar local a ser instalado o condutor.

2- Executar tarefas preliminares:

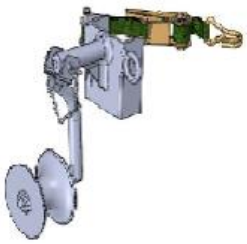
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

3- Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.

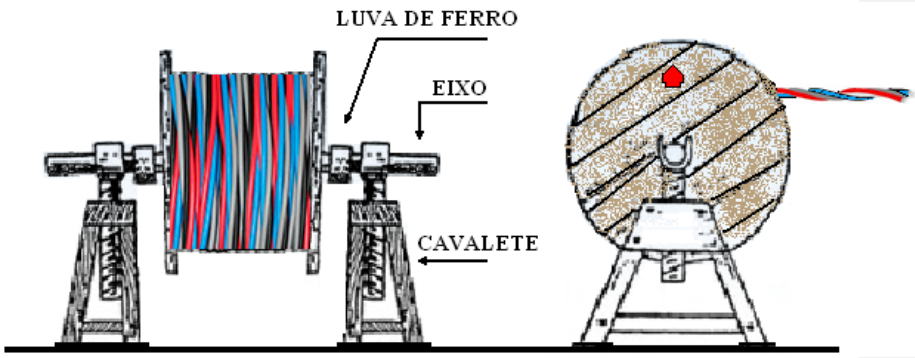
4- Içar balde de lona com ferramentas.

5- Antes de iniciar o lançamento dos condutores, o eletricista deve inspecionar visualmente se a amarração do condutor de média tensão ao isolador da estrutura está em perfeita condições. Caso seja necessário, pode-se utilizar um bastão pega-tudo ou a vara de manobra com cabeçote apropriado para fazer um leve movimento no condutor de média tensão, próximo ao isolador, para confirmar a situação da amarração.

6- Em redes com estruturas de apoio intercaladas entre as de ancoragem colocar uma bandola em cada poste.

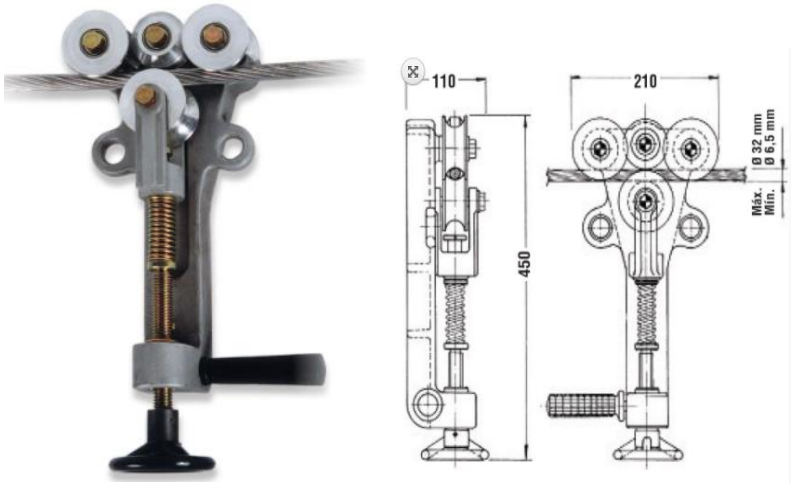


7- Não havendo possibilidade de uso de cesta aérea posicionar um eletricista em cada poste.



8- Instalar cavalete para acomodar a bobina de condutor.

9- Próximo à bobina de lançamento, deve-se instalar o grampo deslizante de aterramento (com roletes) no condutor que será lançado no trecho previsto.



10- Instalar com firmeza e profundidade o trado ao solo mantendo-o dentro da área de trabalho sinalizada e isolada a aproximadamente um metro da bobina de lançamento do condutor. Conectar o cabo de interligação (aterramento) no trado e depois no grampo deslizante de

aterramento (com roletes), mantendo dessa forma até a conclusão do lançamento do condutor no trecho previsto.

Comentado [RS1]: Para o caso de cabo multiplex, não teremos a garantia do aterramento do cabo devido à sua proteção, portanto, isso não se aplica a essa situação. Nessa demanda, será obrigatória a realização de DITAIS.

11- Lançar condutor passando pelas bandolas em todas as estruturas existentes até ponto de ancoragem.

12- Na estrutura de ancoragem, içar alças e deixar no isolador roldana da armação secundária.

13- Içar condutor e encabeçar na alça preformada que está na armação secundária.

13.1- Deixar condutor suficiente para futuro jumper;

13.2- Para final de rede fazer arremate dos condutores aplicando na sequência a fita isolante de Autafusão e fita isolante em PVC;

13.3- Para estruturas com jampers deixar sobra de condutor;

13.4- Isolar pontas dos condutores com fita de alta fusão e isolante.

14- Instalar o conjunto completo de aterramento temporário no último poste onde o condutor será encabeçado e também no primeiro poste onde o mesmo será tensionado, antes de fazer o corte na bobina de lançamento.

15- Retirar o grampo deslizante de aterramento que estava instalado próximo à bobina de lançamento do condutor.

16- Tencionar manualmente condutor tirando excesso, cortar e amarrar no poste que será tracionado.

17- Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo no poste que será tracionado o condutor.

18- Instalar estropo na estrutura o mais próximo do ponto de ancoragem.

NOTA:

1. Instalar dinamômetro no estropo.

19- Içar e instalar guincho portátil no dinamômetro.

20- Içar esticadores de condutor no balde de lona.

21- Içar condutor e tencionar retirando excesso de flecha (feito puxada por colaborador do solo).

22- Instalar esticador no condutor neutro.

23- Instalar guincho portátil no esticador e tracionar colocando no condutor o peso de acordo com projeto.

24- Encabeçar definitivamente o condutor na estrutura de ancoragem com alça preformada no isolador roldana

24.1- Deixar condutor suficiente para fechar jumper.

25- Retirar guincho portátil.

26- Retirar esticadores e descer pelo balde de lona.

27- Retirar e descer o guincho portátil.

28- Retirar e descer dinamômetro e estropo.

29- Nas estruturas de apoio, retirar condutor das bandolas e amarrar adequadamente

29.1- Para afastar fases do neutro utilizar a cunha de polietileno de alta densidade.

30- Após amarrar retirar as cunhas de polietileno e descer pelo balde de lona.

31- Retirar e descer as bandolas.

32- Descer o balde de lona com ferramental.

33- Desfazer tarefas preliminares.

NOTAS:

2. A não obrigatoriedade do uso do grampo deslizante de aterramento temporário na execução da tarefa, vai depender do que for constatado durante a elaboração da Análise Preliminar de Risco (APR) pela equipe e que a decisão fique registrado na mesma sobre a não necessidade de utilização.
3. Novas obras de extensão de rede de até 3 postes em áreas urbanas, desde que não haja cruzamento com outras redes de distribuição no trecho trabalhado, o uso do grampo deslizante de aterramento temporário é opcional.

5.2- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 7 e 8

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Coletivo – EPC.

Descrição EPI's e EPC's Linha Morta	Quantidade
Metro	01
Cunha de Madeira para abertura do multiplex	02
Cavalete para bobina de cabo	01
Bandolas	Adequada
Dinamômetro	01
Guincho portátil	03
Esticador de conductor	03
Estropo	03
Corda de 15 mts	03
Balde de lona	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Marreta	01
Grampo deslizante de aterramento (com roletes)	01
Encerado de lona 2x2	01
Conjunto cinto paraquedista (cinto de segurança tipo paraquedista com trava-quedas e talabarte)	04
Cones de sinalização	Adequada
Escadas de extensão	Adequada
Fita de Sinalização ou Corrente de PVC	Adequada
Capacete de segurança	04
Calçado de segurança	04
Balaclava	04
Luva de vaqueta	04 pares
Óculos de segurança com lente escura	04
Óculos de segurança com lente clara	04
Bloqueador Solar	01
Coletores de resíduo	01
Placas de sinalização	01
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, carretilha, polia e fitas)	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2018	Obsoleto	-	01/08/2021	-
01/08/2018	Vigente	12/04/2022	12/04/2025	Alteração no documento para a inclusão do uso da ferramenta para aterramento temporário no momento do lançamento do cabo e verificação da situação da amarração do condutor de MT ao isolador.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thyago Tanouss	Gerente DCMD-ESE	PDF	08/10/2024
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO		